(주)엔에프방재

NF119 · PROPOSAL 2026

제품 제안서 · PRODUCT PROPOSAL

FIRE SAFETY PRODUCT PROPOSAL

전기화 시대의 새로운 안전 기준.
규격서 15종에 수록된 29개 제품을 현장 적용 기준으로 정리한 제안서입니다.



소화포 (스탠드형) NF-1002 / 1003

DOCUMENT	SCOPE	SOURCE	ISSUED
제품 제안서	6개 제품군 29종	제품 규격서 15종 rev 1.1	2026

CONTENTS

목차

본 제안서의 구성입니다.

01 **제안 개요** OVERVIEW

02 **제품군 구성** PRODUCT UNITS

03 **제품 상세** PRODUCT LIST

04 **핵심 기술** TECHNOLOGY

05 **시험 · 인증 현황** CERTIFICATION

06 **현장별 제품 구성** APPLICATION

07 **도입 절차** PROCESS

08 **문의** CONTACT

01

OVERVIEW

제안 개요

본 제안서가 다루는 범위와 근거 자료입니다.

본 제안서는 **㈜엔에프방재가 직접 제조하는 방재 제품 29종**을 현장 적용 기준으로 정리한 문서입니다. 각 제품의 규격과 용도, 시험 · 인증 현황을 규격서 기재 내용 그대로 수록했고, 현장 유형별 제품 구성 예시와 도입 절차를 함께 담았습니다.

대부분의 제품은 기존 설비를 철거하지 않고 **덮거나 부착하거나 도포하는 방식**이라 시공 부담이 크지 않으며, 시트 · 패드 · 격막류는 현장 실측 치수로 제작합니다.

6	29	1,200℃	6
제품군	수록 제품	내열 성능 / 2시간	특허 출원

문서 정보

제안 범위	화재 예방 · 확산 차단 · 초기 진압 제품의 공급 및 시공
대상 현장	지하주차장 · 데이터센터 · 물류창고 · 산업시설 · 공공시설 등 8개 유형
수록 제품	6개 제품군 29종
근거 자료	제품 규격서 15종 (rev 1.1)
제조	㈜엔에프방재 자체 제조 · 제조국 대한민국
작성 기준	2026년

제품이 커버하는 화재 단계

01 예방

표면 처리로 발화를 어렵게

난연 · 불연 도료 / 절연 코팅제 / 실란트 / 차화 패드

02 차단

옆으로 넘어가지 못하게

차화막 / 확산 방지 차단막 · 격막 / 방폭 보관함 · 랙

03 진압

사람이 오기 전에 스스로

마이크로캡슐 소화 패드 / 소화포 / 웰프로텍 소화장치

02

PRODUCT UNITS

제품군 구성

29개 제품을 현장 적용 기준으로 6개 제품군으로 나누었습니다.

01

EV Safety

전기차 및 주차장 안전 시스템

전기차 화재 확산 방지 및 주차장 시설 보호를 위한 핵심 라인업

4종

02

Hazardous Storage

배터리 및 위험물 보관 솔루션

리튬 배터리 폭발 위험 및 위험물 저장에 특화된 보관·이송 제품군

6종

03

Industrial Fireproofing

산업용 방화 및 특수 소재

구조물 보강 및 전기 설비 보호를 위한 고기능성 자재와 도료

6종

04

Suppression & Rescue

화재 진압 및 비상 구조 장비

사고 발생 시 즉각적인 대응을 위한 이동형 소화장치와 구조 장비

3종

05

Small Parts & Components

소형 설비 및 부품 보호

전기 패널이나 단자부 등 국소 부위 화재 예방 시스템

6종

06

Infrastructure

특수 인프라 보안

서버 및 데이터 센터, 지하공동구 내부 화재 방호 시스템

4종

03

PRODUCT LIST

제품 상세

제품군별 수록 제품입니다. 제품명을 누르면 해당 페이지로 이동합니다.

EV Safety
전기차 및 주차장 안전 시스템

확산 방지 차단막
전동 강하식 · 센서 연동

화재 확산 방지 격막
고정형 격막 (24mm)

소화포 (스탠드형)
NF-1002 / NF-1003

소화포 (이동형)
NF-1001

Hazardous Storage
배터리 및 위험물 보관 솔루션

배터리 보관 랙 화재 방지 격막
랙 규격 맞춤 제작

오픈형 방폭 보관 랙
NR-03

이동형 방폭함
이송 · 보관 겸용

보조배터리 방폭 케이스
PT-200

기내용 방폭함
다중이용시설 비치형

방폭 위험물 관리함
미스트 소화장치 내장

Industrial Fireproofing
산업용 방화 및 특수 소재

난연 차화 패드
바닥 · 벽면 적재용

난연 코팅제
NFB-503L

불연 코팅도료
NF-Divine

준불연 도료
NF-GUARD

준불연 소화 성능 실란트
디펜드 SR-501 / 502 / 503

방폭 · 방음 · 내화 패널
발포알루미늄 5 ~ 300mm

03

PRODUCT LIST

제품 상세

제품군별 수록 제품입니다. 제품명을 누르면 해당 페이지로 이동합니다.

Suppression & Rescue
화재 진압 및 비상 구조 장비

웰프로텍 대용량 소화장치
WPE-150 (150리터)

웰프로텍 소화장치 (60리터)
WPE-60

재난 구조용 방패
BT

Small Parts & Components
소형 설비 및 부품 보호

ES-Defend 패드형 소화장치
Defend Pad

ES-Defend 보드형 소화장치
Defend Board

소형 전기판넬용 소화 패드
분전함 · 판넬 전용

소화 페인트 (국소 소화도료)
120℃ 반응형

튜브형 소화 절연 코팅제
Elec Shield 3000

투명 절연 코팅제
Elec Shield 3001

Infrastructure
특수 인프라 보안

차화막
트레이 하부 커버형

연소방지 덮개 (도트형)
소화약제 내장 시트

불연 금속 차화막
알루미늄 블록 조립형

준불연 발포 소화 절연 격막 패드
3중 격막 구조

03

PRODUCT LIST

제품 상세

01

EV Safety

전기차 및 주차장 안전 시스템

전기차 화재 확산 방지 및 주차장 시설 보호를 위한 핵심 라인업

수록 제품 4종

확산 방지 차단막 NF FIRE PROTECTION SHEET	전동 강하식 · 센서 연동
화재 확산 방지 격막 NF FIRE EXTINGUISHING SHEET	고정형 격막 (24mm)
소화포 (스탠드형) NF FIRE BLANKET STAND TYPE	NF-1002 / NF-1003
소화포 (이동형) NF FIRE BLANKET	NF-1001

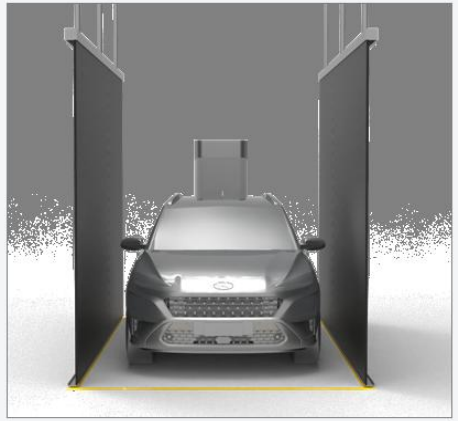
전기차 및 주차장 안전 시스템

확산 방지 차단막

NF FIRE PROTECTION SHEET

제품 개요

연기·열감지 센서 및 열화상 카메라와 연동해 자동 강하하는 전동식 차단막입니다. 전기차 화재의 열폭주가 인접 차량으로 전이되는 것을 차단합니다.



용도 · 적용 현장

- 전기차 충전 구역 및 주차 공간 상부 설치
- 아파트·백화점·건물 내 모든 지하주차장

주요 특징

- 연기감지·열감지 센서, 열화상 카메라와 연동해 자동 강하
- 전기차 화재의 열폭주를 인접 차량으로 넘기지 않도록 차단
- 컨트롤 박스 1대로 8회선 관리
- 원격제어 단말기, LAN·RS485 통신 지원
- 내진설계 구조물로 시공

규격 SPECIFICATION

소재	난연 레이온 · 스틸 · 알루미늄
크기	5.5m × 2.7m (현장 맞춤 제작)
무게	14kg ±5%
두께	1.3mm ±5%
모터	220V / 60Hz / 170W
내열성	1,200℃ / 2시간

인증 · 비고 차화막 및 이의 제조방법 특허 출원 · KFPI 한국방염시험연구원 자가인증 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중

전기차 및 주차장 안전 시스템

화재 확산 방지 격막

NF FIRE EXTINGUISHING SHEET

제품 개요

지하주차 구역에 고정 설치하는 24mm 두께의 복합 격막입니다. 인접 차량의 표면 온도가 발화점에 도달하지 않도록 열에너지를 차단합니다.

용도 · 적용 현장

- 아파트·백화점·쇼핑몰 전기차 지하주차 구역
- 버스 충전소, 물류창고, 군 부대 위험물 분리 구역

주요 특징

- 인접 차량 표면 온도가 발화점까지 오르지 않도록 열에너지 차단
- 지하 공간의 가시거리 확보 및 유독가스 배출 경로 유도
- 온도센서 감지로 차량 간 화재 전이 방지
- 난연 레이온 + 알루미늄 블록 + 스틸 프레임 복합 구조
- 관련 시행 및 법적 근거에 따른 제품 구성



규격 SPECIFICATION

소재	난연 레이온 · 알루미늄 · STEEL
크기	5.5m × 3m (현장 맞춤 제작)
무게	250kg ±5%
격막 두께	24mm ±5%
내열성	1,200℃ / 2시간
난연성	불연 및 난연 인증

인증 · 비고 질식 소화포 및 이의 제조방법 특허 출원 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중

소화포 (스탠드형)

NF FIRE BLANKET STAND TYPE

제품 개요

소화포와 소화기, 탈출담요를 함께 보관하는 스탠드형 세트입니다. 전기차 충전소와 지하 주차장에 상시 비치해 초동 대응에 사용합니다.

용도 · 적용 현장

- 전기차 충전소, 지하주차장, 배터리 등 위험물 보관소 상시 비치
- 화재 발생 시 차량을 덮어 확산 차단 및 질식 소화

주요 특징

- 소화포(1) + 보관 케이스(1) + 소화기(2) + 탈출담요(2) 풀세트
- 핀홀 구조로 내부 열·연기 배출 통로 확보, 외부 소화액 침투 용이
- 유연한 섬유 구조로 화재 대상물에 밀착 — 질식 소화 효과 극대화
- 1,200℃ 2시간 화염 인가 시험 통과, 장시간 질식소화가 필요한 리튬 화재에 적합
- 케이스 장기 보관 시에도 크랙 등 내구성 문제 없음



규격 SPECIFICATION

소화포 재질	나노세라믹 코팅 레이온
케이스	EGI · CR STEEL 분체도장
케이스 크기	750 × 280 × 1,150 ±5%
소화포 크기	6m × 8m
무게	30kg ±5% (케이스 별도)
내열성	1,200℃ / 2시간 · 준불연 인증

전기차 및 주차장 안전 시스템

소화포 (이동형)

NF FIRE BLANKET

제품 개요

6m × 9m 규격의 이동형 질식 소화포입니다. 알루미늄 케이스에 보관하며 차량 적재 후 현장에서 전개할 수 있습니다.

용도 · 적용 현장

- 소방차·순찰 차량 적재용 이동 대응 세트
- 전기차 충전소, 지하주차장, 위험물 보관소 긴급 출동

주요 특징

- 소화포(1) + 이동식 알루미늄 보관 케이스(1) 구성
- 6m × 9m 대형 규격으로 승용 전기차 전체를 덮음
- 핀홀 구조로 열·연기는 빠지고 소화액은 들어감
- 가볍고 유연한 섬유 구조 — 신속 전개 가능
- 1,200℃ 2시간 화염 인가 시험 통과



규격 SPECIFICATION

소재	나노세라믹 코팅 레이온 · 알루미늄 케이스
크기	6m × 9m ±5%
소화포 크기	6m × 8m
무게	25kg ±5% (케이스 별도)
두께	1.2mm ±5%
내열성	1,200℃ / 2시간 · 준불연 인증

인증 · 비고 질식소화포 및 이의 제조방법 특허 출원 · KCL 건축자재시험연구원 / KFPI 한국방염시험연구원 자가인증 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중

02

Hazardous Storage

배터리 및 위험물 보관 솔루션

리튬 배터리 폭발 위험 및 위험물 저장에 특화된 보관·이송 제품군

수록 제품 6종

배터리 보관 랙 화재 방지 격막 Battery Rack Fire Barrier	랙 규격 맞춤 제작
오픈형 방폭 보관 랙 Dangerous Goods Storage Rack	NR-03
이동형 방폭함 Dangerous Goods Storage Box	이송 · 보관 겸용
보조배터리 방폭 케이스 Secondary Battery Case	PT-200
기내용 방폭함 In-Cabin Fire Containment Box	다중이용시설 비치형
방폭 위험물 관리함 Explosion-Proof Storage Cabinet	미스트 소화장치 내장

배터리 및 위험물 보관 솔루션

배터리 보관 랙 화재 방지 격막

Battery Rack Fire Barrier

제품 개요

배터리 보관 랙 사이에 설치하는 발포알루미늄 격막입니다. 방폭과 흡음 성능을 함께 확보하며 랙 규격에 맞춰 제작합니다.

용도 · 적용 현장

- 전기차 배터리 보관 랙, 배터리 물류창고
- 위험물 보관창고, 무기·탄약 창고

주요 특징

- 배터리 열폭주가 옆 랙으로 번지지 않도록 물리적으로 분리
- 발포알루미늄 블록 적용으로 방폭 + 흡음 성능 동시 확보
- 물류창고 규격별 맞춤 제작
- 레이온 원단 또는 난연 코팅 마감 선택
- 기존 랙 구조를 유지한 채 설치 가능



규격 SPECIFICATION

소재	난연 레이온 · 발포알루미늄 · AL 프레임
크기	2.5m × 1.6m × 600mm (맞춤)
무게	15kg ±5%
두께	20mm ±5%
내열성	1,200℃ / 2시간
난연성	불연 인증 (가스 유해성·방염 적합)

인증 · 비고 질식 소화포 및 이의 제조방법 특허 출원 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중

오픈형 방폭 보관 랙

Dangerous Goods Storage Rack

제품 개요

발포알루미늄으로 제작한 3칸 모듈형 위험물 보관 랙입니다. 내하중 3TON 이상을 확보하면서 기존 금속 랙보다 가볍습니다.

용도 · 적용 현장

- 리튬 배터리·1차 전지 보관, 위험물 물류창고
- 자동차 연구소, 인증기관 실험실, 화학재료 보관소
- 군 부대 무기고, 수송기 등 위험물 배송

주요 특징

- 발포알루미늄 구조로 기존 위험물 보관 랙보다 가볍고 취급이 쉬움
- 랙 내부에서 발생한 화재·폭발이 외부로 전달되는 것을 차단
- 모듈형이라 높이·폭 단 조정이 자유로움
- 1,200℃ 이상 화재에도 장시간 변형 없이 원형 보존
- 표면재·심재 모두 불연재 — 전소 위험 없음



규격 SPECIFICATION

소재	CR강판 + 발포알루미늄
도장	분체도장 · 불연코팅
내하중	3TON 이상
내화성	1,000℃
구성	3칸 모듈형
부가 성능	흡음성 · 차음성

인증 · 비고 평면압축강도 3.17MPa(ASTM C365) · 드럼박리강도 30.7N(ASTM D1781) · 굽힘강도 28.44MPa(ASTM C393) · 냉온반복성 이상 없음(KS F 4737)

배터리 및 위험물 보관 솔루션

이동형 방폭함

Dangerous Goods Storage Box

제품 개요

배터리와 탄약, 화학 약품의 이송 및 보관에 사용하는 방폭함입니다. 850~1,000℃ 이상에서 탄화막을 형성해 화염을 견딥니다.



용도 · 적용 현장

- 1차·2차 전지 이송, 탄약류 이송, 화학 약품 이송
- 자동차 제조공장, 선박 제조현장, 모든 산업현장
- 위험물 작업장의 보관함 겸용

주요 특징

- 850 ~ 1,000℃ 이상에서 탄화막을 형성해 화염을 견디도록 설계
- 화염이 위로 번지는 특성을 억제해 2차 피해를 줄임
- 경량이라 이동이 쉽고 구성품이 금속이라 내구성이 높음
- 방폭 자가인증 실험으로 검증
- 색상 변경 가능 (기본 오렌지)

규격 SPECIFICATION

소재	CR강판 · 발포알루미늄
내열성	1,000℃ 이상
탄화막 형성	850 ~ 1,000℃
색상	오렌지 (변경 가능)
사이즈	현장 맞춤 제작
안전성	ROHS 경구/경피 독성 이상 없음

인증 · 비고 방폭 자가인증 실험으로 검증 · 장기 보관 시 크랙 발생 없음

보조배터리 방폭 케이스

Secondary Battery Case

제품 개요

보조배터리와 리튬 배터리를 개별 격리 보관하는 휴대형 방폭 케이스입니다. 사무실과 실험실, 물류 현장에 비치합니다.

용도 · 적용 현장

- 보조배터리·리튬 배터리 개별 보관 및 수송
- 인증기관 실험실, 화학재료 보관소, 물류창고
- 수송기 등 위험물 배송

주요 특징

- 휴대 가능한 크기로 개인·부서 단위 배터리 격리 보관
- 심재 밀도 0.20 ~ 0.30g/cm³ 초경량 — 물에 뜨는 유일한 금속
- 피폭에 의한 물리적 충격 흡수 성능 탁월
- 100% 불연, 전자파 차폐, 화염에 의한 피해 방지
- 분체도장 + 불연코팅 마감



규격 SPECIFICATION

소재	CR강판 · 발포알루미늄
도장	분체도장 · 불연코팅
내화성	1,000℃
내하중	3TON 이상
심재 밀도	0.20 ~ 0.30 g/cm³
부가 성능	흡음성 · 차음성

인증 · 비고 평면압축강도 3.17MPa(ASTM C365) · 연필경도 H 이상(ASTM D3363) · 내염수성·내산성·내세제성 변화 없음(ASTM D1308)

배터리 및 위험물 보관 솔루션

기내용 방폭함

In-Cabin Fire Containment Box

제품 개요

발화한 기기를 즉시 격리하기 위한 비치형 방폭함입니다. 항공기 객실과 철도, 다중이용시설의 승무원·직원 대응 장비로 사용합니다.

용도 · 적용 현장

- 기내 배터리 화재 진압용, KTX·지하철·버스 비치
- 관공서·병원·요양원, 학교·학원, 다중이용시설
- 여객선·선박 등 밀폐 이동수단

주요 특징

- 발화한 배터리를 즉시 넣어 격리하는 승무원·직원 대응 장비
- 850 ~ 1,000℃ 이상에서 탄화막을 형성해 화염을 견딤
- 경량이라 좌석 하부·수납장 비치가 가능
- 불연 제품으로 밀폐 공간에서도 안전
- 난연 접착제 사용, 화이트 기본 (색상 변경 가능)



규격 SPECIFICATION

소재	CR강판 · 발포알루미늄
내열성	1,000℃ 이상
탄화막 형성	850 ~ 1,000℃
색상	화이트 (변경 가능)
접착	난연 접착제
안전성	ROHS 경구/경피 독성 이상 없음

인증 · 비고 방폭 자가인증 실험으로 검증 · 장기 보관 시 크랙 발생 없음

배터리 및 위험물 보관 솔루션

방폭 위험물 관리함

Explosion-Proof Storage Cabinet

제품 개요

3중 방폭 구조에 미스트 소화장치를 내장한 위험물 관리함입니다. 가스·연기 센서를 갖추고 배터리 보관과 충전을 함께 수행합니다.



용도 · 적용 현장

- 배터리 보관 및 충전, 화학원료 보관
- 각종 위험물 보관 창고

주요 특징

- 3중 방폭 성능으로 배터리 등 위험물 폭발 확산 방지
- 화재 시 강화소화약제 미스트 진압 장치 내장
- 가스센서·연기감지센서 내장으로 이상 징후 조기 감지
- 배터리 충전 전원 공급 가능 — 보관과 충전을 한 곳에서
- 외부 콤프레샤 4.5마력 이상 연동

규격 SPECIFICATION

소재	STEEL · 발포알루미늄 · AL 프레임
크기	1.2m × 600mm × 400mm (맞춤)
무게	65kg ±5%
두께	20mm ±5%
소화 방식	미스트 소화장치 / 강화소화약제
내열성	1,200℃ / 2시간

인증 · 비고 미스트 소화장치 특허 출원 · 방폭 성적서 진행 중 · 불연 인증 (가스 유해성·방염 적합)

03

Industrial Fireproofing

산업용 방화 및 특수 소재

구조물 보강 및 전기 설비 보호를 위한 고기능성 자재와 도료

수록 제품 6종

난연 차화 패드 NF FIRE BLANKET	바닥 · 벽면 적재용
난연 코팅제 NF FLAME RETARDANT COATING	NFB-503L
불연 코팅도료 NF NON-COMBUSTIBLE COATING	NF-Divine
준불연 도료 NF SEMI NON-FLAMMABLE PAINT	NF-GUARD
준불연 소화 성능 실란트 Fire Extinguishing SEALANT	디펜드 SR-501 / 502 / 5
방폭 · 방음 · 내화 패널 NF Aluminum Foam Panel	발포알루미늄 5 ~ 300mm

산업용 방화 및 특수 소재

난연 차화 패드

NF FIRE BLANKET

제품 개요

부틸과 천연고무를 혼합한 3중 구조 난연 패드입니다. 위험물 적재면과 작업장 바닥의 화재 예방 및 소음 완충에 사용합니다.

용도 · 적용 현장

- 위험물 적재용 패드, 작업장 안전 바닥재, 리튬 배터리 적재 패드
- 연구실·군 무기 적재소·데이터센터 바닥·ESS 시설·전기시설 내부
- 층간 소음 완충 및 방음재 겸용

주요 특징

- 부틸 + 천연고무 혼합형 난연 패드 (국내외 최초 적용)
- 난연 레이온 / 난연 부틸 / 난연 레이온 3중 구조
- 전기 작업장 절연 패드로 절연 저항 자가인증
- 화재 예방과 층간 소음 완충을 한 장으로 해결
- 현장 두께 선택 가능 (2 / 3 / 4 / 5mm)



규격 SPECIFICATION

소재	난연 레이온 · 난연 부틸 · 난연 세라믹
크기	1m × 1m (현장 맞춤 제작)
무게	7kg ±5%
두께	2 / 3 / 4 / 5mm
내열성	1,200℃
난연성	열방출·가스 유해성·방염 시험 적합

인증 · 비고 사람과안전 자가인증 진행 중 · ROHS 경구/경피 독성 이상 없음 · 장기 보관 시 크랙 발생 없음

난연 코팅제

NF FLAME RETARDANT COATING

제품 개요

원단과 목재 표면에 도포하는 나노세라믹 기반 난연 코팅제입니다. 투명 수성 타입으로 기재의 색상과 질감 변화를 최소화합니다.

용도 · 적용 현장

- 작업복·소방복·군복·커튼·소파·카펫 등 원단 난연 처리
- 캠핑 텐트 내부, 카라반 내부, 화로 주변 안전 격막
- 용접 작업 시 주변 화재 예방 스프레이 코팅

주요 특징

- 나노세라믹 유무기 난연 원료 기반 친환경 코팅제
- 원단·종이·목재 부착력 우수, 건축 내장 벽지·보드 적용 가능
- 수성 기반이라 물리화학적 안전성 확보, 인체 유해성 없음
- 20분 ~ 1시간 자연 건조 (건조기 사용 가능)
- 투명 코팅이라 원단 색상·질감 변화 최소



규격 SPECIFICATION

소재	나노세라믹 유무기 난연 원료
용량	250ml / 310ml / 500ml
색상	투명
내화성	1,200℃
난연성	난연 (방염 시험 적합)
건조	자연건조 20분 ~ 1시간

인증 · 비고 KFI 인증 진행 중 · KFPI 방염시험연구원 자가인증 · ROHS 경구/경피 독성 이상 없음 · 장기 보관 시 층 분리 없음

산업용 방화 및 특수 소재

불연 코팅도료

NF NON-COMBUSTIBLE COATING

제품 개요

2,000℃ 내열성을 갖는 나노소재 기반 불연 도료입니다. 배터리 케이스와 랙, 데이터센터 캐비닛 표면에 일반 도료와 동일한 방식으로 시공합니다.

용도 · 적용 현장

- 배터리 AI 파우치, 배터리 케이스·랙, 케이블
- 데이터센터 캐비닛, 전기차 등 발화 위험이 높은 기재
- 금속 / 목재 / ABS / PC / PVC 도포

주요 특징

- 나노소재 기반 불연 도료 — 2,000℃ 내열성
- Al, SUS 등 금속과의 부착력 우수
- 리튬 관련 특수금속 및 건축 내장 코팅 적용 가능
- 수성 기반, 일반 도료처럼 붓·롤러·스프레이 시공
- Black / White 2색 — 기존 마감 색상 유지 가능



규격 SPECIFICATION

소재	유무기 하이브리드 불연 도료
용량	1 / 4 / 10 / 20리터
색상	Black, White
내열성	2,000℃
난연성	불연 (열방출·가스 유해성·방염 적합)
기재	금속 · 고분자 범용

인증 · 비고 ROHS 경구/경피 독성 이상 없음 · 장기 보관 시 크랙 발생 없음

산업용 방화 및 특수 소재

준불연 도료

NF SEMI NON-FLAMMABLE PAINT

제품 개요

1,500℃ 내화 성능의 유무기 하이브리드 준불연 도료입니다. 유연성이 높아 전선과 통신선 등 케이블 표면에도 적용할 수 있습니다.



용도 · 적용 현장

- 건축 내장재 보드·목재, 신축공사 내부 벽재
- H빔 표면, 금속 트레이, 기계설비 내부 코팅
- 차량 튜닝 시 내부 불연·단열 적용

주요 특징

- 유무기 하이브리드 나노소재 기반 — 1,500℃ 내화도료
- 유연성이 우수해 전선·통신선 등 케이블에도 도포 가능
- Al, SUS 등 금속 부착력 우수
- 수성 기반, 일반 도료와 동일한 시공 방식
- Black / White 2색

규격 SPECIFICATION

소재	유무기 하이브리드 준불연 도료
용량	1 / 4 / 10 / 20리터
색상	Black, White
내화도	1,500℃
난연성	준불연 (열방출·가스 유해성·방염 적합)
기재	금속 · 고분자 범용

인증 · 비고 ROHS 경구/경피 독성 이상 없음 · 장기 보관 시 크랙 발생 없음

산업용 방화 및 특수 소재

준불연 소화 성능 실란트

Fire Extinguishing SEALANT

제품 개요

접합부와 이음새에 사용하는 준불연 실란트입니다. 화재 열에 반응해 소화 가스를 방출하며 구조물의 변형을 최소화합니다.

용도 · 적용 현장

- 각종 접합부 실링, 배터리·전기전자 기기 구조물 마감
- ESS·통신장비 컨테이너 실링, 송풍관·열풍관 이음새
- 물류창고·실험실, 자동차·선박 엔진룸, 고속도로 구조물

주요 특징

- SR-503 고성능 — 실리콘 + FK-5-1-12 마이크로캡슐 (소화 기능)
- SR-502 기능용 — 실리콘 + 발포흑연 (열 반응 발포 차단)
- SR-501 일반용 — 실리콘 비발포형 (준불연 실링)
- 화재 열에 반응해 소화 가스를 방출하고 확산을 억제
- 국내외 최초 준불연 성능 확보 — 특허 출원



규격 SPECIFICATION

용량	300ml
내열성	300℃
색상	503 Black·White / 502 White·Silver / 501 3색
난연성	준불연 (열방출·가스 유해성·방염 적합)
기능	구조물 변형 최소화 · 2차 위험 억제
적용	접합부 · 이음새 · 컨테이너 실링

인증 · 비고 준불연 실란트 특허 출원 · ROHS 경구/경피 독성 이상 없음 · 장기 보관 시 크랙 발생 없음

산업용 방화 및 특수 소재

방폭 · 방음 · 내화 패널

NF Aluminum Foam Panel

제품 개요

밀도 0.2~0.4g/cm³의 발포알루미늄 방폭·방음·내화 패널입니다. 100% 불연이면서 소성변형으로 충격 에너지를 흡수합니다.

용도 · 적용 현장

- 군수·국방 분야, 선박·군함·요트, 철도차량
- 건축 분야(안전시설 포함), 터널
- 영화관 등 다중이용시설 흡음·음향 분야

주요 특징

- 구조체가 금속이라 100% 불연 + 3중 방폭 성능
- 밀도 0.2 ~ 0.4g/cm³ — 물보다 가벼운 초경량 금속
- 소성변형을 통한 충격에너지 흡수 능력 탁월
- 수명 반영구적, 철거 시 100% 재활용 가능
- 반영구적 흡음 성능, 시공 용이로 공기 단축



규격 SPECIFICATION

소재	Aluminum Foam
크기	1.2m × 600mm × 400mm (맞춤)
무게	0.3 ~ 0.5 ton/m³
두께	5mm ~ 300mm ±5%
내열성	1,200℃ / 2시간
마감	원단 · 실리콘 · 우레탄 선택

인증 · 비고 방폭 성능 미국 인증 완료 · 흡음 성능 인증 완료 · 챔버 내부 TNT 140g 폭파 시험 수행 (방폭패널 50T로 보호된 SS400 2T 시험편)

04

Suppression & Rescue

화재 진압 및 비상 구조 장비

사고 발생 시 즉각적인 대응을 위한 이동형 소화장치와 구조 장비

수록 제품 3종

웰프로텍 대용량 소화장치 NF FIRE EXTINGUISHER	WPE-150 (150리터)
웰프로텍 소화장치 (60리터) NF FIRE EXTINGUISHER	WPE-60
재난 구조용 방패 Rescue Shield	BT

화재 진압 및 비상 구조 장비

웰프로텍 대용량 소화장치

NF FIRE EXTINGUISHER

제품 개요

150리터 용량의 이동형 대용량 소화장치입니다. 약 30분 이상 연속 방사해 리튬 화재의 재발화 구간까지 대응합니다.



용도 · 적용 현장

- 전기차·지하주차장·배터리·유류 등 위험물 보관소 상주 배치
- 전기차 충전소, 물류 거점의 자체 초동 대응 장비

주요 특징

- 150리터 소화액으로 약 30분 이상 연속 방사 — 리튬 화재 재발화 대응
- AC 타입 / AC·배터리 겸용으로 화재 지점까지 자력 이동
- A급 · B급 · C급 · K급 및 리튬 화재 적용
- 발포·난연·탄화막 형성 약제로 침투 + 질식 + 냉각 동시 확보
- 산소공급원 차단과 활성산소 연쇄반응 차단으로 신속 소화

규격 SPECIFICATION

소화약제	유무기 친환경 소화약제
용량	150리터 (1·3·6리터 소형 공급 가능)
무게	205kg ±5%
전원	슈퍼 커패시터 배터리
릴 길이	10m / 분사거리 권장 7.5m
모니터	LCD 5인치

인증 · 비고 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중 · 경구독성·경피독성·ROHS 시험 이상 없음

웰프로텍 소화장치 (60리터)

NF FIRE EXTINGUISHER

제품 개요

60리터 용량의 이동형 소화장치입니다. 협소한 지하주차장과 충전소에 배치할 수 있는 크기로 약 13분 이상 연속 방사합니다.



용도 · 적용 현장

- 지하주차장·충전소 등 협소 공간의 상시 배치형
- 관리동·경비실 인근 배치로 초기 대응 시간 확보

주요 특징

- 60리터 소화액으로 약 13분 이상 연속 방사
- 유무기 하이브리드 나노세라믹 친환경 소화약제
- AC 타입 / AC·배터리 겸용 이동 방식
- 사람과안전 건설화재에너지연구원(CFEL) 자가 성능인증 시험 수행
- A급 · B급 · C급 · K급 및 리튬 화재 적용

규격 SPECIFICATION

소화약제	유무기 하이브리드 나노세라믹
용량	60리터
크기	710 × 750 × 1,000 ±5%
무게	105kg
릴 길이	7.5m / 분사거리 최대 7.5m
모니터	LCD 5인치

인증 · 비고 CFEL 자가 성능인증 시험 · 재난안전제품 인증 진행 중 · UL 인증 등록 중 · 국내 표준 인증 협의 중

화재 진압 및 비상 구조 장비

재난 구조용 방패

Rescue Shield

제품 개요

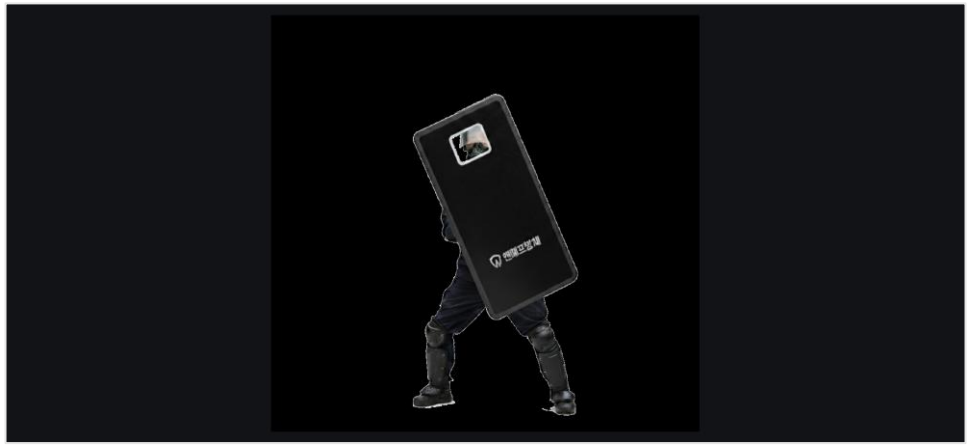
발포알루미늄 심재를 적용한 재난 구조용 방패입니다. 복사열 차폐와 충격 흡수 성능을 확보하면서 장시간 파지가 가능한 무게로 제작했습니다.

용도 · 적용 현장

- 화재 대피 유도 및 진입용, 지진 대피용
- 전기차 화재 진압 시 복사열 차폐
- 소방관, 화재담당자, 군 부대

주요 특징

- 국내 유일 소방용(재난구조용) 방패
- 발포알루미늄 심재로 물리적 충격 흡수 성능 탁월
- 심재 밀도 0.20 ~ 0.30g/cm³ 초경량 — 장시간 파지 가능
- 1,200℃ 이상 화재에도 장시간 변형 없이 원형 보존
- 2단 모듈형 구조, 충격완충 · 흡음 성능



규격 SPECIFICATION

소재	CR강판 프레임 + 발포알루미늄
도장	불연코팅
내하중	200kg 이상
내화성	1,000℃
색상	블랙 · 밀리터리 등
구성	2단 모듈형

인증 · 비고 평면압축강도 3.17MPa(ASTM C365) · 굽힘강도 28.44MPa(ASTM C393) · 냉온반복성 이상 없음(KS F 4737)

05

Small Parts & Components

소형 설비 및 부품 보호

전기 패널이나 단자부 등 국소 부위 화재 예방 시스템

수록 제품 6종

ES-Defend 패드형 소화장치 ES-Defend Fire Extinguishing PAD	Defend Pad
ES-Defend 보드형 소화장치 Fire Extinguishing BOARD	Defend Board
소형 전기판넬용 소화 패드 Fire Extinguishing Pad for Panel	분전함 · 판넬 전용
소화 페인트 (국소 소화도료) NF FIRE EXTINGUISHING PAINT	120℃ 반응형
튜브형 소화 절연 코팅제 Fire Extinguishing ES-3000	Elec Shield 3000
투명 절연 코팅제 Fire Extinguishing ES-3001	Elec Shield 3001

소형 설비 및 부품 보호

ES-Defend 패드형 소화장치

ES-Defend Fire Extinguishing PAD

제품 개요

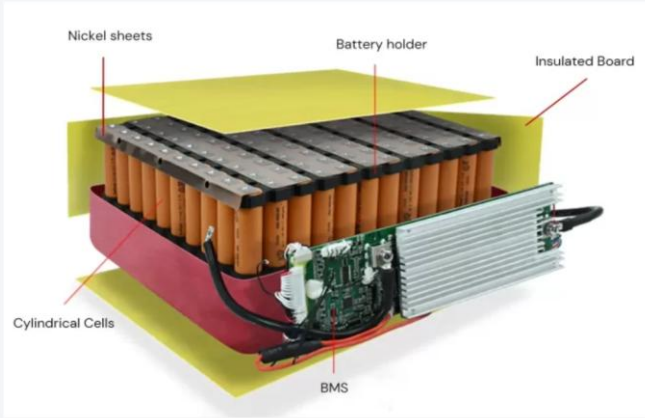
마이크로캡슐 소화약제를 적용한 무전원 국소소화 패드입니다. 부착 방식으로 설치하며 밀폐 공간의 초기 화재에 자동 대응합니다.

용도 · 적용 현장

- 배터리팩 · 분전함 · 선박 · 열차 · 버스 · 자동차 내부
- 사람이 접근하기 어려운 밀폐 공간의 자동 초기 진압

주요 특징

- 국소소화장치 — 소화약제를 마이크로캡슐에 담아 발화 지점만 진압
- 무전원형 — 전원 공급 없이 열에 반응해 스스로 작동
- 부틸 접착형이라 붙이는 것만으로 설치 완료
- 전기화재에 특히 효과적이며 유류·일반 화재도 대응
- 밀폐 공간일수록 소화 효율이 올라감



규격 SPECIFICATION

소재	나노 실리콘합성 원료 · 부틸 · 소화약제
크기	1m × 1m (현장 맞춤 제작)
무게	2kg ±5%
두께	2mm ±5%
내열성	1,200℃ / 2시간
난연성	난연 인증 (가스 유해성·방염 적합)

인증 · 비고 나노실리콘합성 제조방법 특허 출원 · KFPI 한국방염시험연구원 자가인증 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중

소형 설비 및 부품 보호

ES-Defend 보드형 소화장치

Fire Extinguishing BOARD

제품 개요

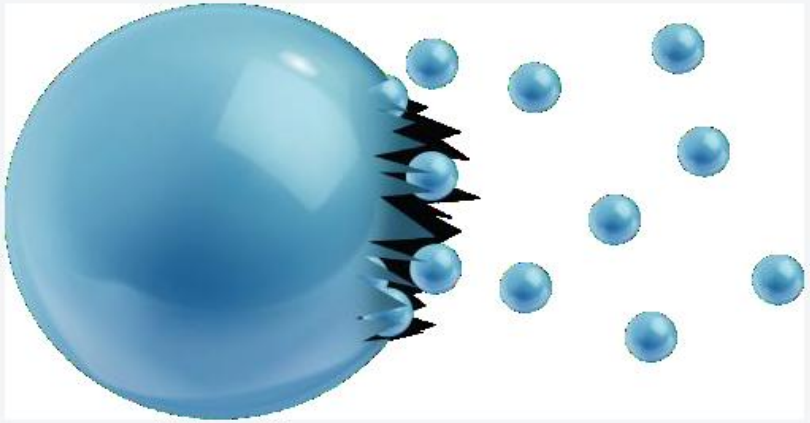
120~130℃에서 캡슐이 파열되며 소화물질을 방출하는 보드형 소화장치입니다. 발화 부위에만 작용해 인접 설비에는 영향을 주지 않습니다.

용도 · 적용 현장

- 배터리 커버 · 분전함 · 선박 · 열차 · 버스 · 자동차
- 형상 유지가 필요한 구조물 내부 소화

주요 특징

- 120~130℃ 특정 온도에서 마이크로캡슐이 파열되며 소화물질 분사
- 화재 부위만 소화물질의 영향을 받고 인접 물체·건물은 무영향
- 마이크로캡슐 기술로 테이프·보드·페인트 형태 전개 가능
- 인체에 무해한 친환경 조성물로 개발
- 감지 → 작동 → 소화가 한 장에서 끝나는 단일 부재 구조



규격 SPECIFICATION

소재	나노 실리콘합성 원료 · 부틸 · 소화약제
작동 온도	120 ~ 130℃
크기	1m × 1m (현장 맞춤 제작)
무게	2kg ±5%
두께	2mm ±5%
내열성	1,200℃ / 2시간

인증 · 비고 나노실리콘합성 제조방법 특허 출원 · KFPI 한국방염시험연구원 자가인증 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중

소형 설비 및 부품 보호

소형 전기판넬용 소화 패드

Fire Extinguishing Pad for Panel

제품 개요

분전함·수변전함 등 소형 판넬 내부에 부착하는 소화 패드입니다. 배선이나 전원 공사 없이 초기 발화에 즉시 반응합니다.

용도 · 적용 현장

- 소형 전기 판넬, 분전함, 수변전함 등 밀폐 공간
- 작업장 안전 바닥 패드, 위험물 보관창고 바닥·벽면

주요 특징

- 밀폐된 판넬 내부에서 초기 발화에 즉각 반응해 진압
- 무전원형 — 배선·전원 공사 없이 부착만으로 설치
- 국소소화 방식이라 판넬 내 다른 회로에 영향 최소
- 점검 주기가 긴 무인 설비에 적합
- 현장 두께 선택 가능 (2 / 3 / 4 / 5mm)



규격 SPECIFICATION

소재	난연 레이온 · 난연 부틸 · 난연 세라믹
크기	1m × 1m (현장 맞춤 제작)
무게	7kg ±5%
두께	2 / 3 / 4 / 5mm
내열성	1,200℃
난연성	열방출·가스 유해성·방염 시험 적합

인증 · 비고 사람과안전 자가인증 진행 중 · ROHS 경구/경피 독성 이상 없음

소형 설비 및 부품 보호

소화 페인트 (국소 소화도료)

NF FIRE EXTINGUISHING PAINT

제품 개요

120℃에서 반응하는 국소 소화 코팅제입니다. 분전함과 배터리 커버 등 진압이 어려운 폐쇄 공간의 내부 표면에 도포합니다.

용도 · 적용 현장

- 분전함, 수변전함, 데이터센터 랙, 리튬 배터리 커버
- ESS 내부 코팅, 태양광 설비, 지하철·고속철도 금속부
- 화재 진압이 어려운 폐쇄 공간·중장비 내부

주요 특징

- 칠하는 소화기 — 120℃에서 반응해 국소 진압
- 금속·전선 부착력 우수, 금속화재·전기화재에 적합
- 수성 기반으로 물리화학적 안전성 확보
- 1시간 자연 건조
- 회색 / 블랙 / 화이트 등 색상 선택 가능



규격 SPECIFICATION

소재	수성 페인트 + FK-5-1-12
용량	1 / 4 / 10리터
반응 온도	120℃
색상	회색 · 블랙 · 화이트 등
소화 성능	국소소화 진압용 적합
건조	자연건조 1시간

인증 · 비고 KFI 인증 진행 중 · KFPI 방염시험연구원 자가인증 · 개봉 후 충분히 교반하여 사용

소형 설비 및 부품 보호

튜브형 소화 절연 코팅제

Fire Extinguishing ES-3000

제품 개요

절연·방진·방습 성능에 소화 기능을 더한 튜브형 코팅제입니다. 차단기와 PCB, 모터 배선 등 전기 전자 부품 보호에 사용합니다.

용도 · 적용 현장

- 누전차단기·아크차단기·PCB·코일·커넥터·컨트롤박스·변압기 절연
- 발전기·변압기·모터 배선의 방습·발수
- 통신장비·OA기기·자판기, 간판·가로등 방습 절연

주요 특징

- 절연 + 방진 + 방습 + 소화 성능을 하나의 코팅으로
- 산업현장의 미세 유분 및 화학물질 저항력 우수
- 내마모 성능이 뛰어나 단자·접지·PCB·모터 보호력 탁월
- 건조 시간이 짧아 작업성이 좋고 접착성 우수
- 경화 후 물리적 접촉 외에는 변화 없음



규격 SPECIFICATION

소재	아크릴 복합소재 · 불연 원료
용량	150ml
색상	화이트
내화성	1,000℃
내전압	3kW
도포	붓 · 미세 소분

인증 · 비고 KFI 인증 진행 중 · KFPI 방염시험연구원 자가인증 · 장기 보관 시 층 분리 없음

소형 설비 및 부품 보호

투명 절연 코팅제

Fire Extinguishing ES-3001

제품 개요

마이크로캡슐 소화약제를 적용한 반투명 절연 코팅제입니다. 명판과 결선 표시를 가리지 않으면서 사출 케이스 내부에 난연 성능을 부여합니다.

용도 · 적용 현장

- 분전함·전기판넬 절연 및 방습, 화재 억제
- PCB·차단기·커넥터 등 전자기기 부품 방진·방습·절연
- 사출물 내부 코팅으로 난연·준불연 성능 부여

주요 특징

- 페닐 실록산 + 난연 원료 + 마이크로캡슐 소화약제 조합
- 반투명이라 기존 표시·라벨을 가리지 않음
- 사출 케이스 내부(콘센트·분전함)에 난연 + 소화 기능 동시 부여
- 접촉면 이물질로 인한 화재를 사전 차단
- 건조 시간이 짧고 접착성이 뛰어남



규격 SPECIFICATION

소재	페닐 실록산 · 난연원료 · 마이크로캡슐
용량	150ml
색상	반투명
내화성	1,000℃
난연성	난연 (방염 시험 적합)
도포	붓 · 미세 소분

인증 · 비고 KFI 인증 진행 중 · KFPI 방염시험연구원 자가인증 · 장기 보관 시 층 분리 없음

06

Infrastructure

특수 인프라 보안

서버 및 데이터 센터, 지하공동구 내부 화재 방호 시스템

수록 제품 4종

차화막 NF FIRE PROTECTION SHEET	트레이 하부 커버형
연소방지 덮개 (도트형) NF FIRE EXTINGUISHING SHEET	소화약제 내장 시트
불연 금속 차화막 NF FIRE EXTINGUISHING SHEET	알루미늄 블록 조립형
준불연 발포 소화 절연 격막 패드 Fire Extinguishing Diaphragm Pad	3중 격막 구조

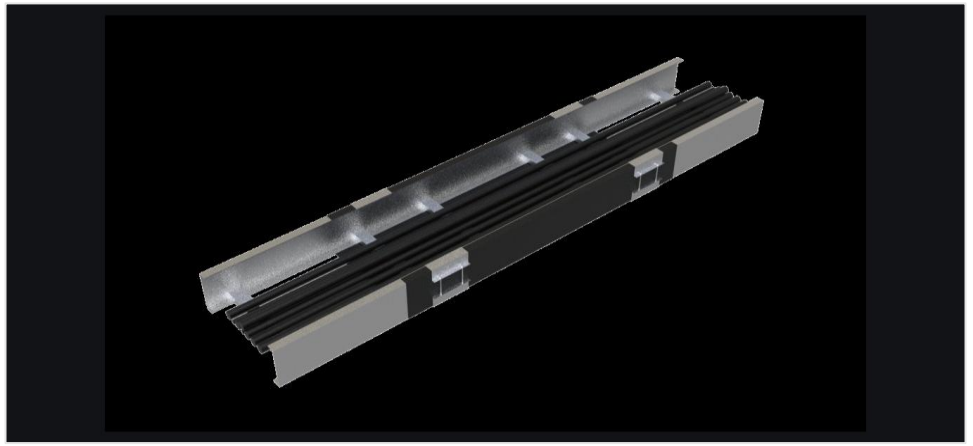
특수 인프라 보안

차화막

NF FIRE PROTECTION SHEET

제품 개요

케이블 트레이 하부에 덮어 시공하는 3중 구조 차화 시트입니다. 외부 화재 발생 시 선로를 보호하고 연소 확산을 차단합니다.



용도 · 적용 현장

- 지하공동구·산업현장·지하주차장·데이터센터의 전기선로 트레이 하부 커버
- 외부 화재 발생 시 선로 보호 및 연소 확산 차단

주요 특징

- 난연 레이온 원단 + 난연 부틸고무 + 난연 레이온 원단의 3중 구조
- 화재 시 자소성(自消性) 확보 — 불이 붙어도 스스로 꺼짐
- 가스 유해성 검사 인증으로 2차 유독가스 발생 억제
- 절연 저항 자가인증 확보, 할로겐 프리 난연 접착제 사용
- 트레이 하부에 덮는 구조 — 별도 배관·전원 불필요

규격 SPECIFICATION

소재	나노세라믹 코팅 레이온 · 부틸
크기	1m × 1m (현장 맞춤 제작)
무게	3kg ±5%
두께	1.3mm ±5%
내열성	1,200℃ / 2시간
난연성	난연 인증 (가스 유해성·방염 적합)

인증 · 비고 차화막 및 이의 제조방법 특허 출원 · KFPI 한국방염시험연구원 자가인증 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중 · ROHS 경구/경피 독성 이상 없음

특수 인프라 보안

연소방지 덮개 (도트형)

NF FIRE EXTINGUISHING SHEET

제품 개요

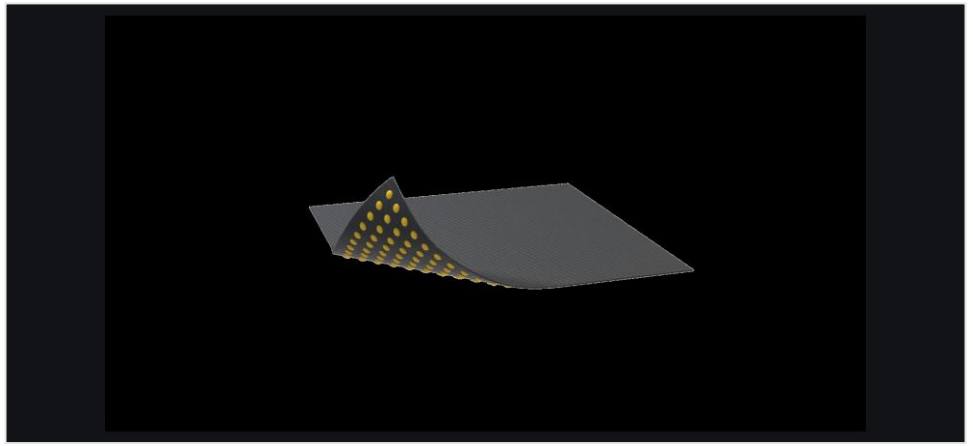
마이크로캡슐 소화약제를 도트 형태로 배열한 차화 시트입니다. 트레이 상부를 덮어 확산 차단과 초기 진압을 함께 수행합니다.

용도 · 적용 현장

- 전기선로 트레이 상부에 덮어 화재 확산 방지 + 초기 진압
- 지하공동구, 산업현장, 지하주차장, 데이터센터 전기실

주요 특징

- 도트 형태로 배열된 마이크로캡슐 소화약제(FK-5-1-12) 적용
- 차화 기능에 초기 화재 진압 기능을 더한 복합 시트
- 난연 레이온 + 난연 부틸 구조로 자소성 확보
- 덮기만 하는 시공 — 기존 트레이 철거·개조 불필요
- KS C IEC 60332 국제 규격 대응



규격 SPECIFICATION

소재	나노세라믹 코팅 레이온 · 부틸 · 소화약제
소화약제	FK-5-1-12
크기	1m × 1m (현장 맞춤 제작)
무게	2.1 ~ 3kg ±5%
두께	1.3mm ±5%
내열성	1,200℃ / 2시간

인증 · 비고 질식 소화포 및 이의 제조방법 특허 출원 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중 · 장기 보관 시 크랙 발생 없음

특수 인프라 보안

불연 금속 차화막

NF FIRE EXTINGUISHING SHEET

제품 개요

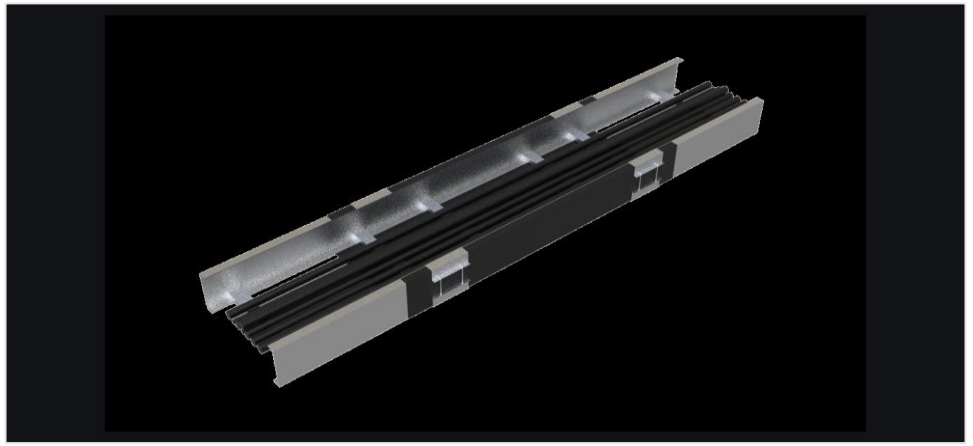
알루미늄 본체에 난연 코팅과 소화약제를 적용한 블록 조립형 차화막입니다. 트레이 폭에 맞춰 연결해 시공합니다.

용도 · 적용 현장

- 트레이 폭에 맞춰 블록을 이어 붙이는 금속 차화막
- 장기 노출·기계적 손상 우려가 있는 구간의 전기선로 보호

주요 특징

- 알루미늄 본체에 난연 코팅 + 소화약제 장착
- 트레이 폭에 맞춘 블록 맞춤형 — 필요한 길이만큼 연결
- 시트 대비 내구성이 높아 상시 개방 구간에 적합
- 가스 유해성 검사 인증, 절연 저항 자가인증 확보
- KS C IEC 60332 국제 규격 대응



규격 SPECIFICATION

소재	알루미늄 본체 + 난연 코팅 + 소화약제
크기	트레이 규격 맞춤 연결
무게	3kg ±5% (1m 기준)
두께	1.3mm ±5%
내열성	1,200℃ / 2시간
난연성	난연 인증 (가스 유해성·방염 적합)

인증 · 비고 질식 소화포 및 이의 제조방법 특허 출원 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중

특수 인프라 보안

준불연 발포 소화 절연 격막 패드

Fire Extinguishing Diaphragm Pad

제품 개요

배터리 셀 사이와 랙 층간에 포설하는 준불연 발포 격막 패드입니다. 화재 시 발포되어 열을 차단하고 셀 간 열폭주 전이를 억제합니다.

용도 · 적용 현장

- 데이터센터 배터리 랙 · 시스템 랙의 층간 격막
- 전기차 · 전기버스 · 중장비 배터리 셀 사이 삽입
- 배터리 함체 내 보관 층마다 바닥 포설

주요 특징

- 화재 시 발포되어 열을 차단하고 확산을 물리적으로 막는 구조
- 준불연 실리콘 패드(0.7mm) — 흑연 + 소화약제
- 준불연 3중 패드(1mm) — 난연 레이온 원단 / 준불연 부틸 / 알루미늄 박
- 배터리 셀 간 열폭주 전이를 끊는 것을 목적으로 설계
- 국내외 최초, 자체 연구개발로 양산되는 제품



규격 SPECIFICATION

소재	나노세라믹 코팅 레이온 · 부틸 · 소화약제
크기	1m × 1m (현장 맞춤 제작)
무게	3kg ±5%
두께	3mm ±5%
소화 방식	냉각
내열성	1,200℃ / 2시간

인증 · 비고 3중 격막 제조방법 특허 출원 · 재난안전제품 인증 및 UL 인증 등록 진행 중 · 장기 보관 시 크랙 발생 없음

04

TECHNOLOGY

핵심 기술

제품 형태는 달라도 바탕이 되는 소재 기술은 셋입니다. 각 기술이 어떤 제품으로 전개되는지 함께 표기했습니다.

기술 01

Nano Ceramic

나노세라믹 코팅 소재

난연 레이온 원단에 나노세라믹을 코팅한 3중 구조 소재입니다. 1,200℃ 화염을 2시간 견디며, 가스 유해성 시험을 통과해 2차 유독가스 발생을 억제합니다. 유연한 섬유 구조로 대상물에 밀착하고 핀홀 구조가 열과 연기는 배출하면서 외부 소화액은 침투시킵니다.

적용 제품

차화막 · 소화포 · 차화 패드 · 확산 방지 차단막

기술 02

Microcapsule

마이크로캡슐 소화약제

FK-5-1-12 소화약제를 마이크로캡슐에 담아 소재에 분산시킨 기술입니다. 120~130℃에서 캡슐이 파열되며 발화 지점에만 약제를 방출하므로 전원과 배관, 감지기 없이 국소소화가 가능합니다. 패드와 보드, 페인트, 실란트, 시트 형태로 전개합니다.

적용 제품

ES-Defend 패드 · 보드 · 소화 페인트 · 실란트 SR-503

기술 03

Aluminum Foam

발포알루미늄

밀도 0.2~0.4g/cm³로 물보다 가벼운 초경량 금속입니다. 소성변형을 통해 폭압과 충격 에너지를 흡수하며 표면재와 심재가 모두 불연재라 전소 위험이 없습니다. 전자파 차폐와 반영구적 흡음 성능을 함께 갖추고, 철거 시 100% 재활용됩니다.

적용 제품

방폭 보관 랙 · 이동형 방폭함 · 재난 구조용 방패 · 내화 패널

05

CERTIFICATION

시험 · 인증 현황

규격서 기재 내용 그대로이며, 확보된 항목과 진행 중인 항목을 구분했습니다. 제출 시점 기준으로 재확인이 필요합니다.

특허 출원 6건

- 차화막 및 이의 제조방법 — 차화막 · 확산 방지 차단막
- 질식 소화포 및 이의 제조방법 — 소화포 · 연소방지 덮개 · 격막
- 나노실리콘합성 제조방법 — ES-Defend 패드 · 보드
- 3중 격막 제조방법 — 준불연 발포 소화 절연 격막 패드
- 미스트 소화장치 — 방폭 위험물 관리함
- 준불연 실란트 (국내외 최초) — 디펜드 SR-501 / 502 / 503

시험 · 성능 데이터 — 발포알루미늄

시험 항목	시험 방법	결과
평면압축강도	ASTM C 365	**3.17 MPa**
드럼박리강도	ASTM D 1781	**30.7 N**
굽힘 강도	ASTM C 393	**28.44 MPa**
냉온반복성	KS F 4737	**이상 없음**

시험기관 · 인증 상태

KFPI 한국방염시험연구원	자가인증 확보
KCL 건축자재시험연구원	자가인증 확보
KTR 한국화학융합시험연구원	시험성적서 확보
CFEL 건설화재에너지연구원	소화 성능 자가인증
방폭 성능 (미국)	인증 완료
흡음 성능	인증 완료
KS C IEC 60332	국제 규격 대응
KFI 한국소방산업기술원	인증 진행 중
재난안전제품 인증	등록 진행 중
UL 인증	등록 진행 중
방폭 성적서 (위험물 관리함)	진행 중
국내 표준 인증 (웰프로텍)	협의 중

공통 — ROHS 경구/경피 독성 이상 없음 · 장기 보관 시 크랙 및 층 분리 없음

05

CERTIFICATION

발포알루미늄 실증

챔버 내부에 TNT 140g을 설치해 폭파한 시험입니다. 방폭패널 50T로 보호된 SS400 2T 시험편을 비교했습니다.

비교 항목	Steel 재질	Aluminum Foam
두께	200 ~ 300mm	**140 ~ 180mm**
무게	1.5 ~ 2.2 ton/m³	**0.3 ~ 0.5 ton/m³**
방폭 성능	보통	**우수**
외부 폭발 시 내부 압력 변화	위험	**안전**
에너지 효율성	보통	**우수**

외부 폭격 시 발포알루미늄의 내충격성으로 1차 충격이 흡수되어 격납고 내 피해를 최소화할 수 있습니다. 내부 폭발 압력 최소화로 인명 피해를 줄이며, Steel Door 200T 대비 무게를 1/5로 줄이면서도 우수한 방폭 성능을 확보합니다.





TNT 140g 챔버 폭파 시험 · 방폭패널 50T

06

APPLICATION

현장별 제품 구성

현장 유형별로 함께 제안하는 제품 구성 예시입니다. 실제 구성은 현장 실사 후 조정합니다.

	현장 유형	제품 구성
01	**지하주차장 · 전기차 충전구역**	확산 방지 차단막 · 화재 확산 방지 격막 · 소화포 (스탠드형) · 웰프로텍 대용량 소화장치
02	**데이터센터 · ESS**	차화막 · 연소방지 덮개 (도트형) · 준불연 발포 소화 절연 격막 패드 · 불연 코팅도료 · 소화 페인트 (국소 소화도료)
03	**지하공동구 · 전기실 · 수변전**	차화막 · 불연 금속 차화막 · 준불연 도료 · 튜브형 소화 절연 코팅제 · 소형 전기판넬용 소화 패드
04	**배터리 물류창고 · 보관시설**	배터리 보관 랙 화재 방지 격막 · 오픈형 방폭 보관 랙 · 난연 차화 패드 · 방폭 위험물 관리함
05	**전기차 · 전기버스 제조 / 정비**	ES-Defend 패드형 소화장치 · ES-Defend 보드형 소화장치 · 준불연 발포 소화 절연 격막 패드 · 이동형 방폭함 · 소화포 (이동형)
06	**군수 · 국방 · 탄약고**	방폭 · 방음 · 내화 패널 · 오픈형 방폭 보관 랙 · 재난 구조용 방패 · 이동형 방폭함
07	**철도 · 선박 · 항공**	기내용 방폭함 · ES-Defend 패드형 소화장치 · 준불연 소화 성능 실란트 · 난연 코팅제
08	**다중이용시설 · 공공기관 · 학교**	기내용 방폭함 · 소화포 (스탠드형) · 난연 코팅제 · 보조배터리 방폭 케이스

시트 · 패드 · 격막류는 모두 현장 실측 치수로 제작합니다. 도면을 주시면 규격과 수량을 산출해 드립니다.

07

PROCESS

도입 절차

현장 진단부터 사후관리까지 4단계로 진행합니다. 대부분의 제품은 기존 설비를 철거하지 않는 방식이라 시공 부담이 크지 않습니다.

단계 1

현장 진단

무상 현장 실사

대상 설비와 화재 시나리오를 확인하고 관련 법규 및 발주처 요구사항을 검토합니다. 트레이와 랙, 판넬 치수를 실측합니다.

단계 2

제품 선정 · 제작

규격 맞춤 제작

현장 조건에 맞는 제품 조합을 제안하고 실측 치수를 기준으로 도면을 협의합니다. 시트와 패드, 격막은 맞춤 생산합니다.

단계 3

시공 · 설치

무타공 중심 시공

덮기와 부착, 도포 방식을 위주로 시공해 기존 설비의 철거와 개조를 최소화합니다. 센서 연동 제품은 제어반과 연동합니다.

단계 4

검증 · 사후관리

자료 제공 및 점검

시험성적서와 자가인증 자료를 제출하고 준공 사진과 시공 내역을 정리합니다. 이후 정기 점검과 소모품 교체를 지원합니다.

제안 시 제출 자료

현장 조건 확인 후 일괄 제공

- 제품 규격서 15종 (rev 1.1)
- 시험성적서 · 자가인증서
- 현장 적용 도면
- 수량 산출서
- 시공 사례
- 견적서

08

CONTACT

문의

현장 도면을 보내주시면 규격과 수량을 산출해 드립니다.

제품 선정이 어려우시면 현장 유형만 알려주셔도 됩니다. 화재 시나리오를 함께 검토한 뒤 필요한 제품 구성과 수량을 정리해 회신합니다.

COMPANY	(주)엔에프방재
ADDRESS	경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 72
TEL	031-531-2077
FAX	070-4116-1762
E-MAIL	daggunda@naver.com
WEB	www.nf119.co.kr

본 제안서는 제품 규격서 15종(rev 1.1)의 내용을 통합 정리한 문서입니다.

목차